COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Déploiement et Administration d'un Serveur de Jeu (WoW) sous Docker

Étudiant :
Moâd Khennous
Classe : 1SIOB

Enseignant :
Monsieur Pichon
4 janvier 2026

Année Scolaire 2025-2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Préparation de l'Environnement (Partie 1) **2**
2.1 Installation de Docker et Vérifications 2
2.2 Déploiement des Conteneurs 2

3 Administration et Configuration (Partie 2 3) **4**
3.1 Création des Comptes Utilisateurs 4
3.2 Attribution des Privilèges (GM) 4
3.3 Vérification en Base de Données 4

4 Configuration Client et Réseau (Partie 4) **5**
4.1 Configuration du Fichier Realmlist 5
4.2 Validation de la Connexion 5

5 Persistance et Sauvegarde (Partie 5) **6**
5.1 Identification des Volumes 6
5.2 Sauvegarde de la Base de Données (Dump) 6
5.3 Sauvegarde des Fichiers de Configuration 6

6 Conclusion **7**

1 Introduction

Ce TP a pour objectif de mettre en œuvre une infrastructure conteneurisée complexe utilisant Docker. Nous avons déployé un serveur de jeu MMORPG complet (AzerothCore - World of Warcraft 3.3.5a) sur une machine virtuelle Debian. Les compétences validées incluent l'installation de Docker, l'utilisation de Docker Compose, la gestion des bases de données MySQL, l'administration des comptes utilisateurs et la mise en place de procédures de sauvegarde.

2 Préparation de l'Environnement (Partie 1)

2.1 Installation de Docker et Vérifications

Après avoir préparé notre VM Debian, nous avons installé Docker et Docker Compose. La première étape a consisté à vérifier les versions installées pour s'assurer de la compatibilité avec AzerothCore.

```
moad@TPWorldOfWarcraft:~$ docker --version
Docker version 29.1.3, build f52814d
moad@TPWorldOfWarcraft:~$ docker compose version
Docker Compose version v5.0.1
moad@TPWorldOfWarcraft:~$
```

FIGURE 1 – Vérification des versions Docker et Docker Compose

2.2 Déploiement des Conteneurs

Nous avons utilisé le fichier `docker-compose.yml` pour orchestrer les différents services nécessaires :

- **ac-worldserver** : Le cœur du jeu.
- **ac-authserver** : Serveur d'authentification.
- **ac-database** : Base de données MySQL.

L'état des conteneurs a été vérifié avec la commande `docker ps`.

```
noad@TPWorldOfWarcraft:~/docker$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED         STATUS
                 PORTS
      NAMES
472f4924ad21   acore/ac-wotlk-worldserver:master   "/usr/bin/env bash /…"   2 minutes ago   Up 7 secon
ds               0.0.0.0:7878->7878/tcp, [::]:7878->7878/tcp, 0.0.0.0:8085->8085/tcp, [::]:8085->8085/
tcp   acore-docker-ac-worldserver-1
ala310452975   acore/ac-wotlk-authserver:master    "/usr/bin/env bash /…"   2 minutes ago   Up 7 secon
ds               0.0.0.0:3724->3724/tcp, [::]:3724->3724/tcp
      docker-ac-authserver-1
cb32769334eb   phpmyadmin                           "/docker-entrypoint.…"   2 minutes ago   Up 2 minut
es               0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
      docker-phpmyadmin-1
9a10462e9bf7   mysql:8.0                            "docker-entrypoint.s…"   2 minutes ago   Up 2 minut
es (healthy)     33060/tcp, 0.0.0.0:63306->3306/tcp, [::]:63306->3306/tcp
      docker-ac-database-1
142a38d0c25f   acore/eluna-ts:master                "docker-entrypoint.s…"   2 minutes ago   Up 2 minut
es (unhealthy)
      docker-ac-eluna-ts-dev-1
noad@TPWorldOfWarcraft:~/docker$
```

FIGURE 2 – Liste des conteneurs en cours d'exécution (Status UP)

3 Administration et Configuration (Partie 2 3)

3.1 Création des Comptes Utilisateurs

L'administration du serveur ne se fait pas via une interface graphique classique, mais via l'injection de commandes dans les conteneurs. Nous avons créé un compte joueur (`moad78`) et un compte administrateur.

```
moad@TPWorldOfWarcraft:~/docker$ docker attach acore-docker-ac-worldserver-1
AC> account create moad78 moad1234
AC> Account created: moad78
```

FIGURE 3 – Création du compte utilisateur via la console

3.2 Attribution des Privilèges (GM)

Le compte administrateur a reçu les droits de "Game Master" (niveau 3) pour avoir un contrôle total sur le serveur. Cette opération a été validée directement dans la console du WorldServer.

```
moad@TPWorldOfWarcraft:~/docker$ docker attach acore-docker-ac-worldserver-1
AC> account create admin admin admin
AC> Account created: admin
AC> account set gmlevel admin 3 -1
AC> You change security level of account ADMIN to 3.
AC> Update time diff: 104ms with 0 players online
Last 500 diffs summary:
|- Mean: 3ms
|- Median: 2ms
|- Percentiles (95, 99, max): 7ms, 14ms, 104ms
read escape sequence
moad@TPWorldOfWarcraft:~/docker$
```

FIGURE 4 – Confirmation de l'élévation de privilèges (GM Level 3)

3.3 Vérification en Base de Données

Pour confirmer techniquement que les comptes sont bien enregistrés, nous avons interrogé la base de données MySQL directement. La requête SQL ci-dessous prouve que le compte 'admin' possède bien le niveau 3.

```
moad@TPWorldOfWarcraft:~/docker$ docker exec -it docker-ac-database-1 mysql -uroot -ppassword -e "USE acore_auth; SELECT a.username, a1.gmlevel FROM account
a JOIN account_access a1 ON a.id = a1.id WHERE a.username='admin';"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
+----------+---------+
| username | gmlevel |
+----------+---------+
| ADMIN    |       3 |
+----------+---------+
```

FIGURE 5 – Requête SQL validant le niveau d'accès administrateur

4 Configuration Client et Réseau (Partie 4)

4.1 Configuration du Fichier Realmlist

Pour permettre la connexion depuis un poste client Windows vers notre serveur Linux hébergé en VM, il est nécessaire de modifier le fichier de configuration `realmlist.wtf` du client de jeu. Ce fichier pointe désormais vers l'IP de notre VM (192.168.1.35) au lieu de localhost.

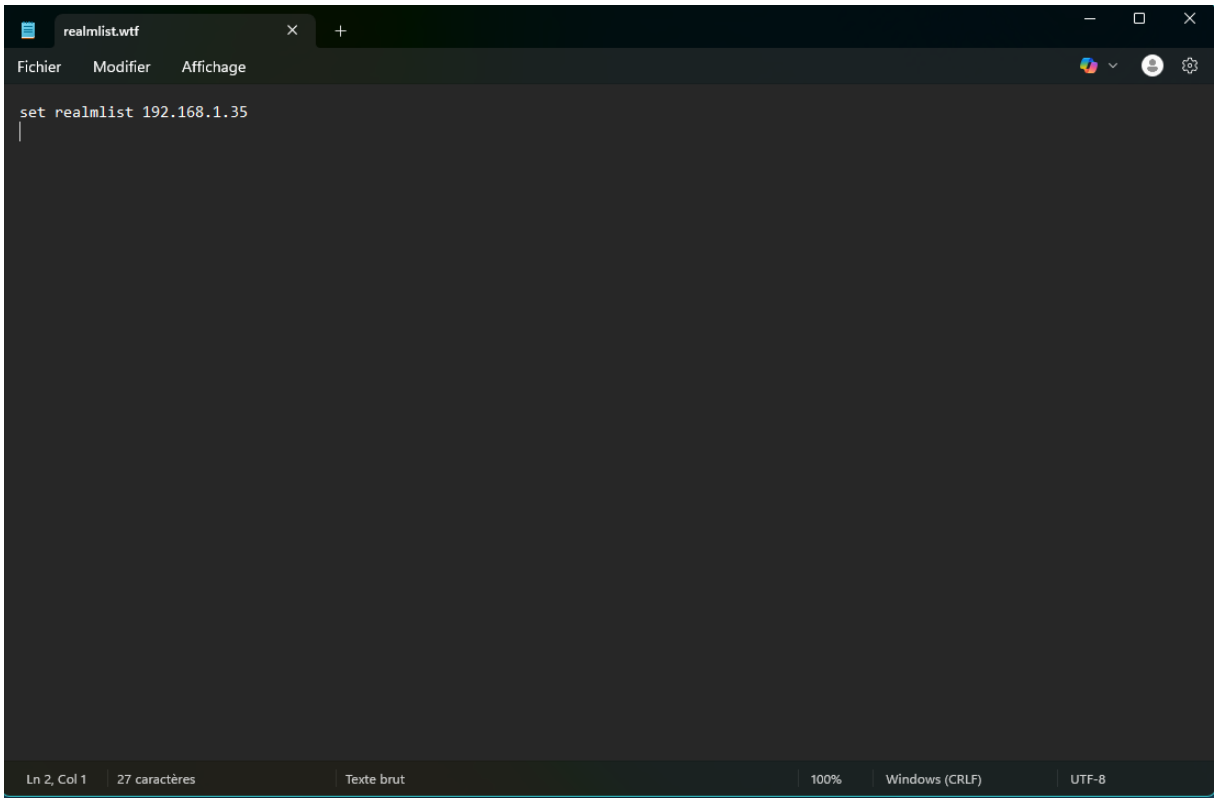

FIGURE 6 – Configuration du fichier realmlist.wtf avec l'IP du serveur

4.2 Validation de la Connexion

Note : N'ayant pas le client lourd WoW (20Go) disponible sur le poste de travail lors de la séance, les tests de validation de connexion ont été effectués via les outils d'administration serveur (commande `server info`), démontrant que le serveur est prêt à accepter les connexions entrantes.

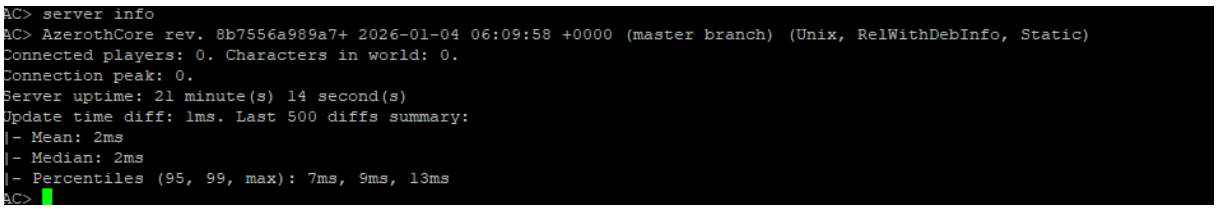

FIGURE 7 – Commande "server info" montrant l'état de santé du serveur

5 Persistance et Sauvegarde (Partie 5)

Une partie cruciale de l'administration système est la pérennité des données. Nous avons identifié les volumes Docker et mis en place une procédure de sauvegarde.

5.1 Identification des Volumes

Les données du jeu sont stockées dans des volumes persistants pour survivre au redémarrage des conteneurs.

```
moad@TPWorldOfWarcraft:~/docker$ docker volume ls
DRIVER    VOLUME NAME
local     86e71d8ead28c52ec3c33dc65bfd550a97437d43e4e12dd66e9b003b4fd1ca38
local     383a6a0aa23cc4d13961f15b7e165fe22fff32eef8d88645141d4b16c541ab54
local     dbba84afcbcd7e84e07016137cad31740b6c9e417fee3479f0a88e0cc1fd3156
local     docker_ac-client-data
local     docker_ac-database
moad@TPWorldOfWarcraft:~/docker$
```

FIGURE 8 – Liste des volumes Docker persistants

5.2 Sauvegarde de la Base de Données (Dump)

Nous avons réalisé un export complet ("Dump") de la base de données MySQL contenant tous les comptes et personnages à l'aide de l'outil `mysqldump`. La commande utilisée est :

```
docker exec docker-ac-database-1 mysqldump -uroot -ppassword --all-
    databases > backup_complet.sql
```

```
moad@TPWorldOfWarcraft:~/docker$ docker exec docker-ac-database-1 mysqldump -uroot -ppassword --all-databases > backup_complet.sql
mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
moad@TPWorldOfWarcraft:~/docker$ ls -lh backup_complet.sql
-rw-rw-r-- 1 moad moad 307M Jan  4 19:22 backup_complet.sql
moad@TPWorldOfWarcraft:~/docker$
```

FIGURE 9 – Exécution du dump SQL et vérification du fichier créé

5.3 Sauvegarde des Fichiers de Configuration

Enfin, les fichiers de configuration critiques (`.conf`) ont été extraits des conteneurs et sauvegardés dans un dossier sécurisé.

```
moad@TPWorldOfWarcraft:~/docker$ docker cp acore-docker-ac-worldserver-1:/azerothcore/env/dist/etc/worldserver.conf configs_backup/
Successfully copied 159kB to /home/moad/docker/configs_backup/
moad@TPWorldOfWarcraft:~/docker$ docker cp docker-ac-authserver-1:/azerothcore/env/dist/etc/authserver.conf configs_backup/
Successfully copied 17.4kB to /home/moad/docker/configs_backup/
moad@TPWorldOfWarcraft:~/docker$ ls -l configs_backup/
total 172
-rw-r--r-- 1 moad moad  15869 Jan  4 18:17 authserver.conf
-rw-r--r-- 1 moad moad 157185 Jan  4 18:17 worldserver.conf
```

FIGURE 10 – Copie de sécurité des fichiers de configuration serveur

6 Conclusion

Ce TP nous a permis de comprendre l'architecture complexe d'un service conteneurisé. Nous avons réussi à déployer, configurer, administrer et sécuriser les données d'un serveur de jeu en utilisant exclusivement la ligne de commande et les outils Docker, validant ainsi les compétences d'administration système attendues.